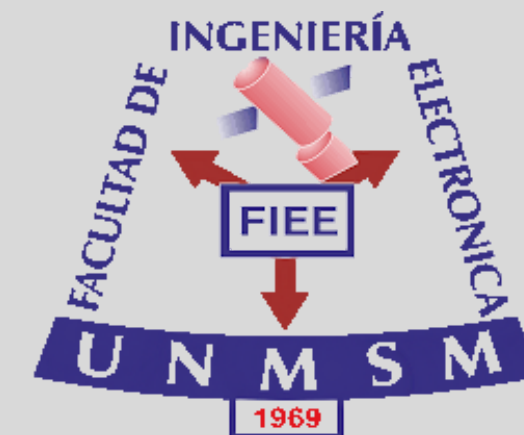




UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



COMUNICACIONES MÓVILES

GESTOR DE CATÁLOGO XIRIOonline

Docente: Mag. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto
Integrante

- Gamarra Silva Luis Jean Pear



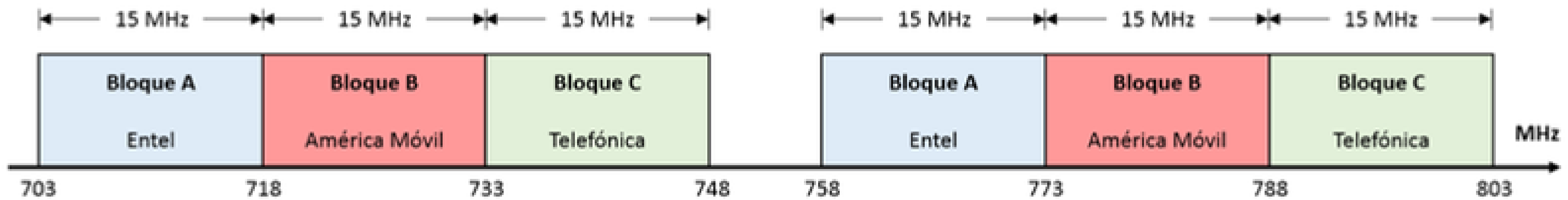
PRINCIPALES OPERADORES A NIVEL NACIONAL



BANDA 700 MHz

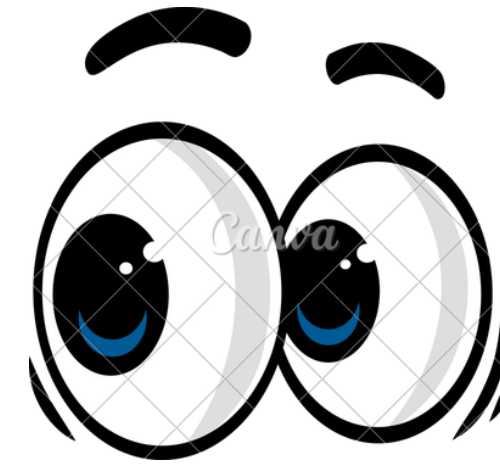
Bloque	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	703 - 718	758 - 773	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	718 - 733	773 - 788	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	733 - 748	788 - 803	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional

Figura N° 62.- Banda de 700 MHz



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL

USO DEL RTL-SDR PARA OBSERVAR EL ESPECTRO



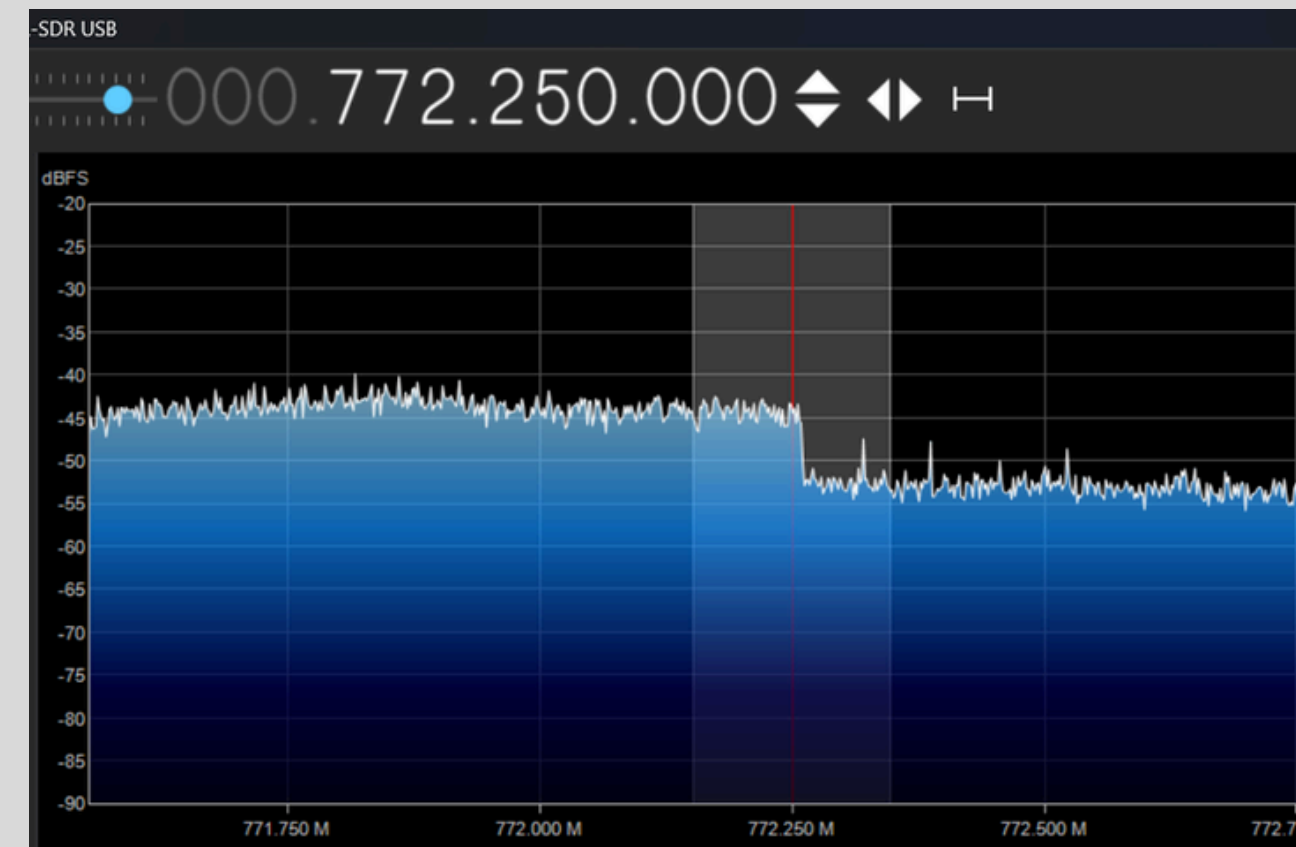
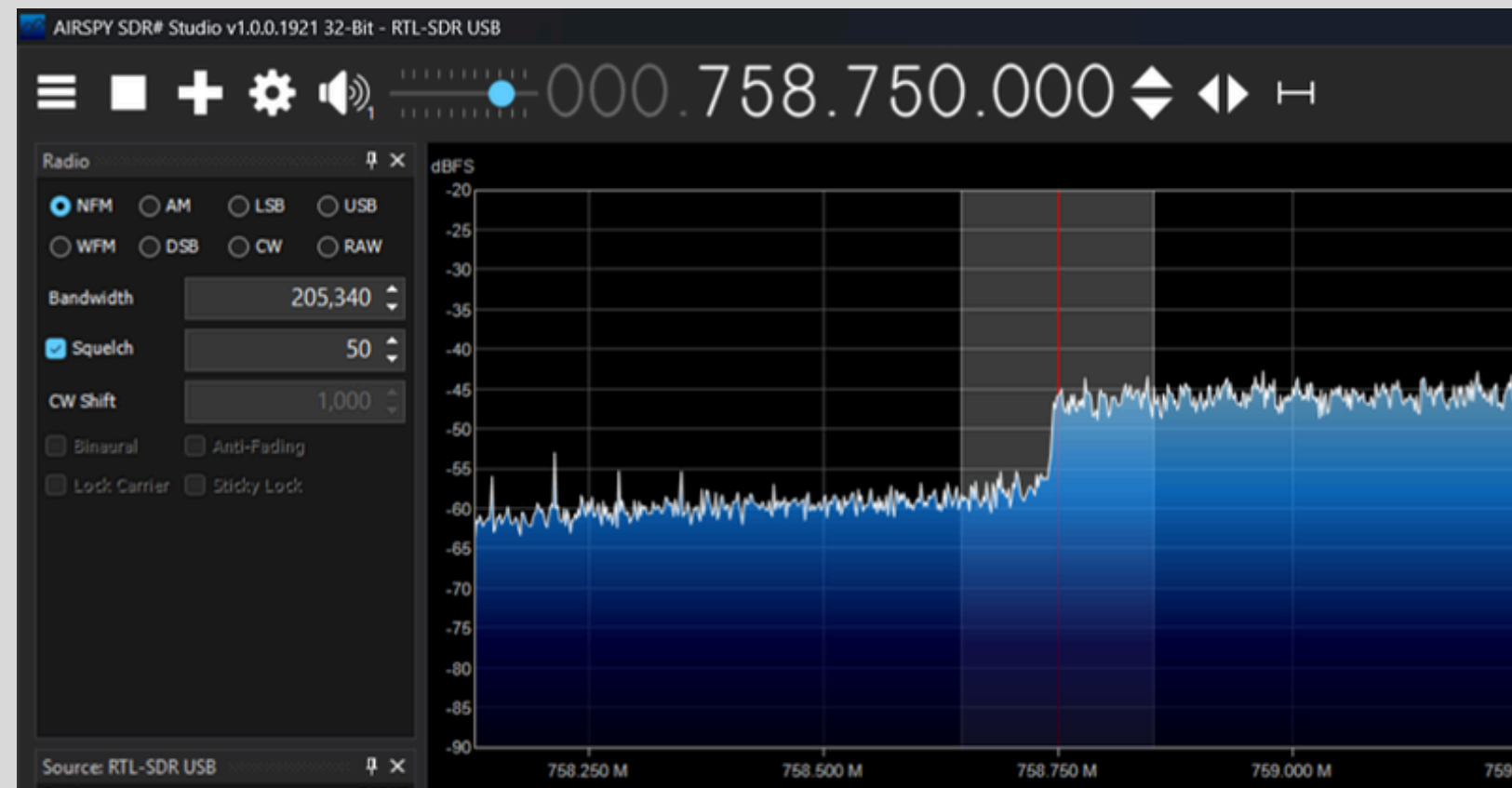
Mediante el RTL-SDR,
hacemos visible lo
invisible del espectro
radioeléctrico.



BANDA 700 MHz

Captura del espectro con RTL-SDR

OPERADOR	DOWN-LINK	TECNOLOGÍA	BANDA	BW
Entel	758-773 MHz	LTE	700MHz	15 MHz

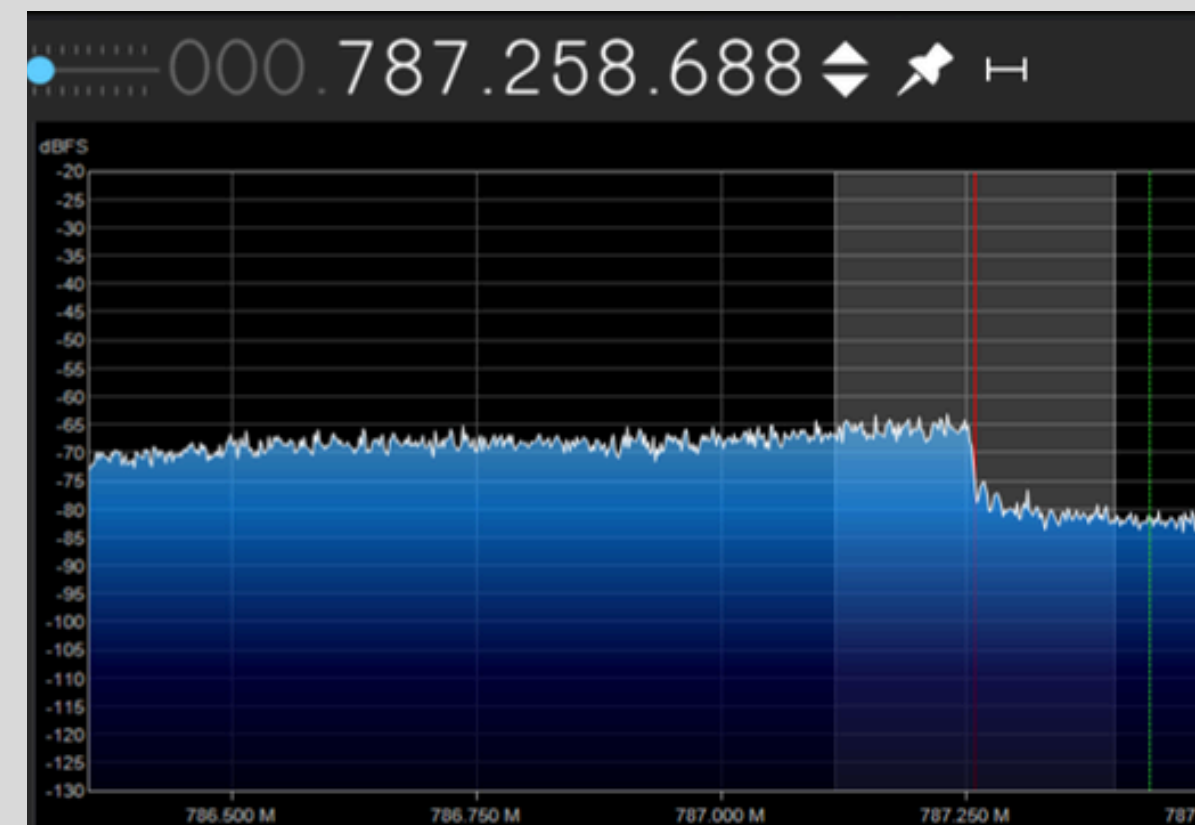
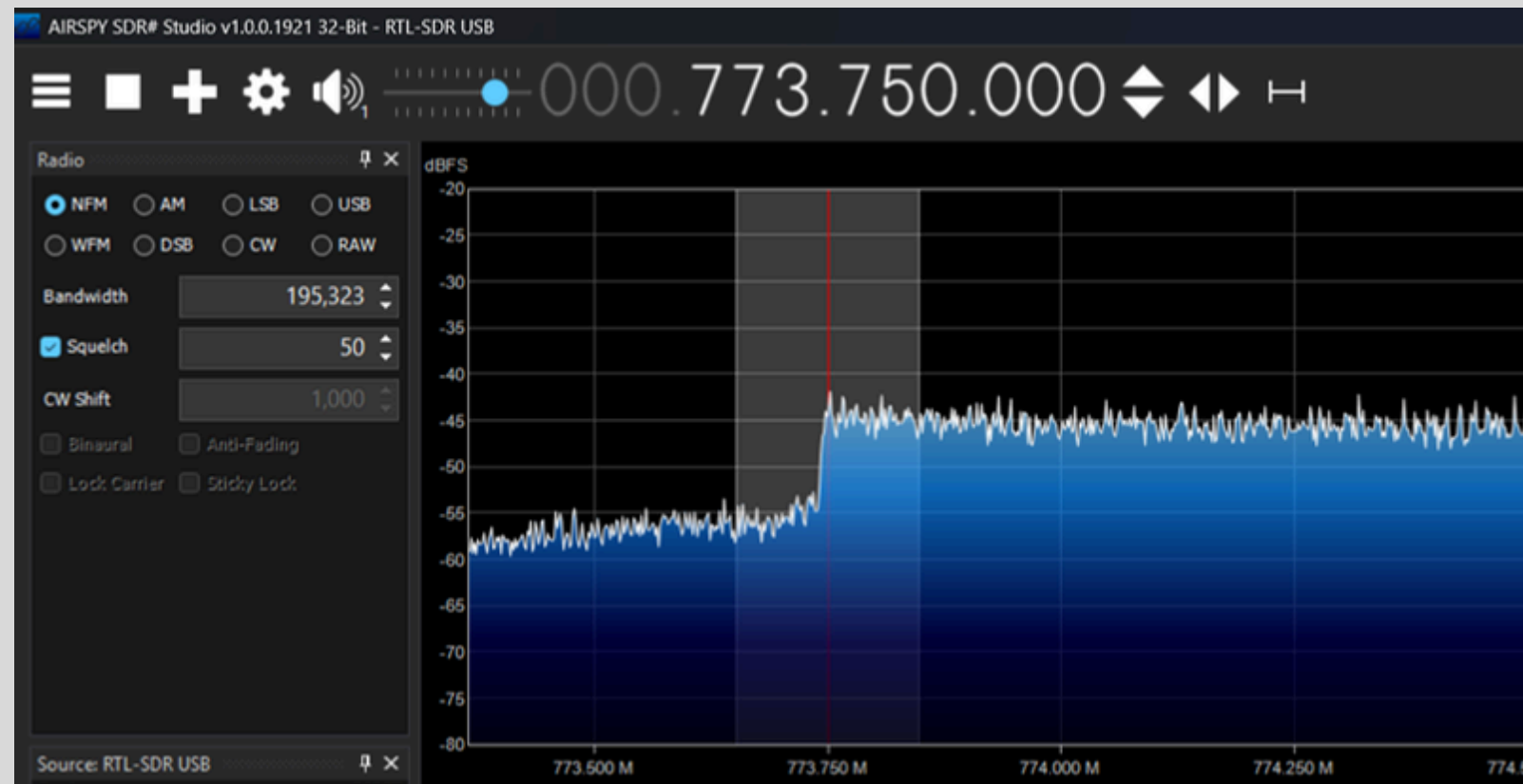


Entel - DownLink - 758 - 773

BANDA 700 MHz

Captura del espectro con RTL-SDR

OPERADOR	DOWN-LINK	TECNOLOGÍA	BANDA	BW
América Móvil	773-788 MHz	LTE	700MHz	15 MHz

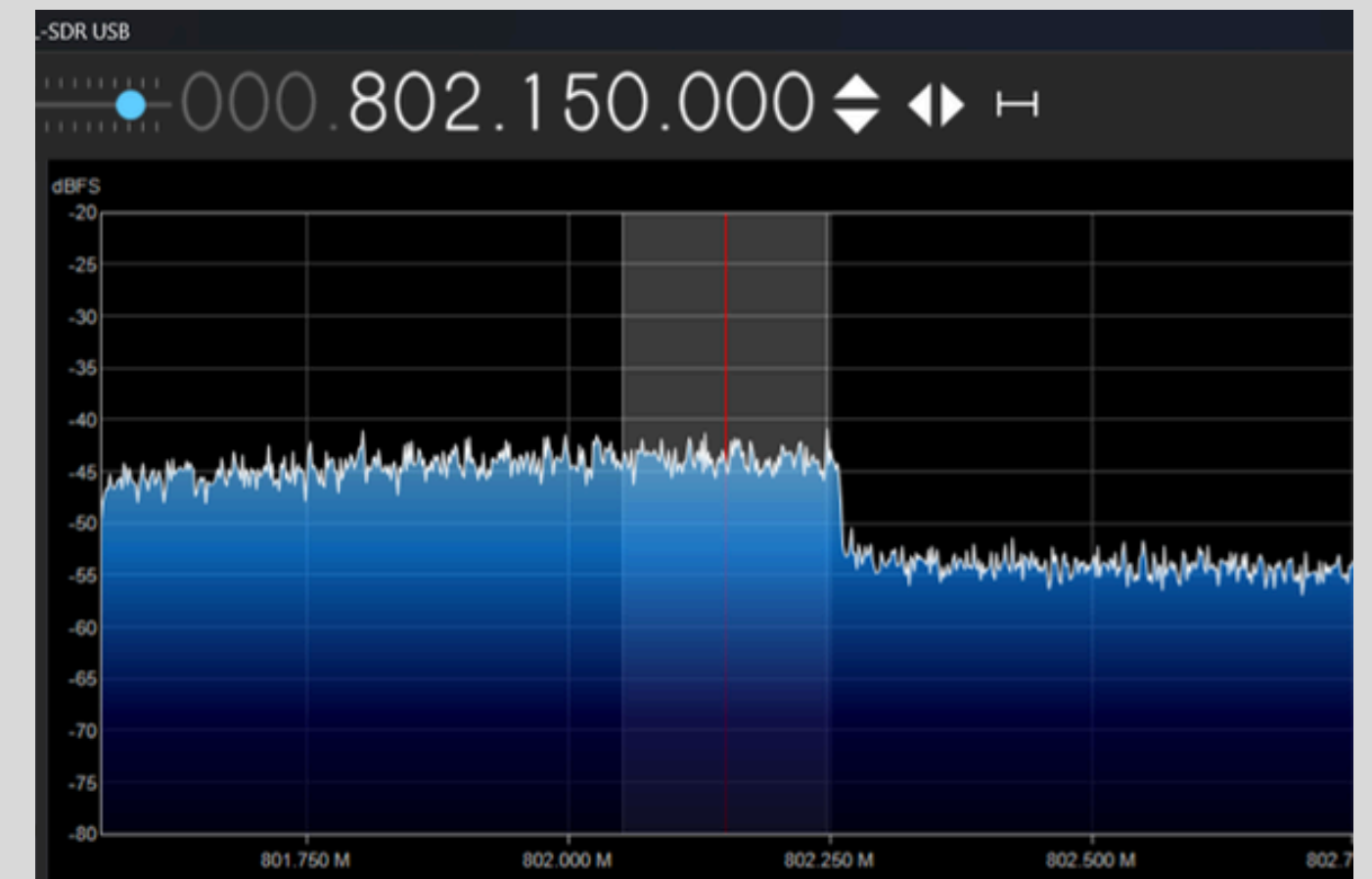
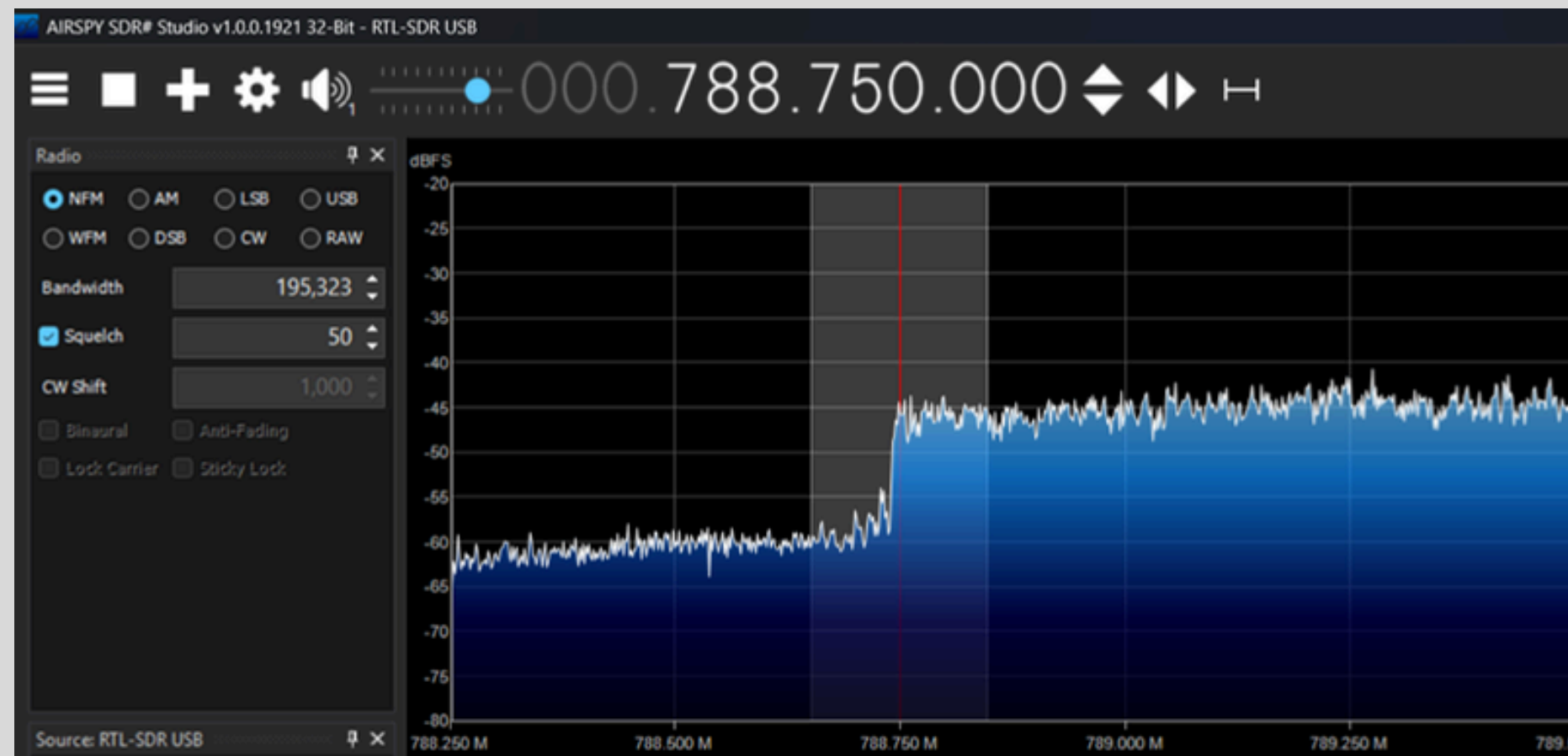


Claro - DownLink - 773 - 788

BANDA 700 MHz

Captura del espectro con RTL-SDR

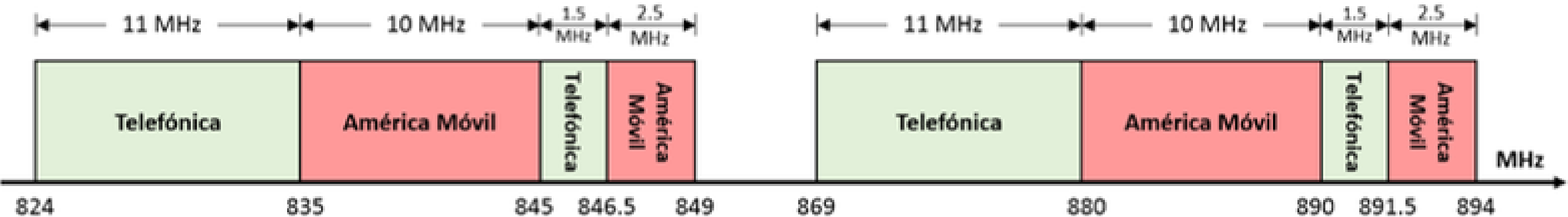
OPERADOR	DOWN-LINK	TECNOLOGÍA	BANDA	BW
Telefónica	788-803 MHz	LTE	700MHz	15 MHz



BANDA 850 MHz

Bandas de 824 – 849 MHz y 869 – 894 MHz				
Banda declarada en Reserva (*)				
Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	824 - 835	869 - 880	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
	845 – 846,5	890 - 891,5		
B	835 - 845	880 - 890	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
	846,5 - 849	891,5 - 894		

Figura N° 64.- Banda de 850 MHz



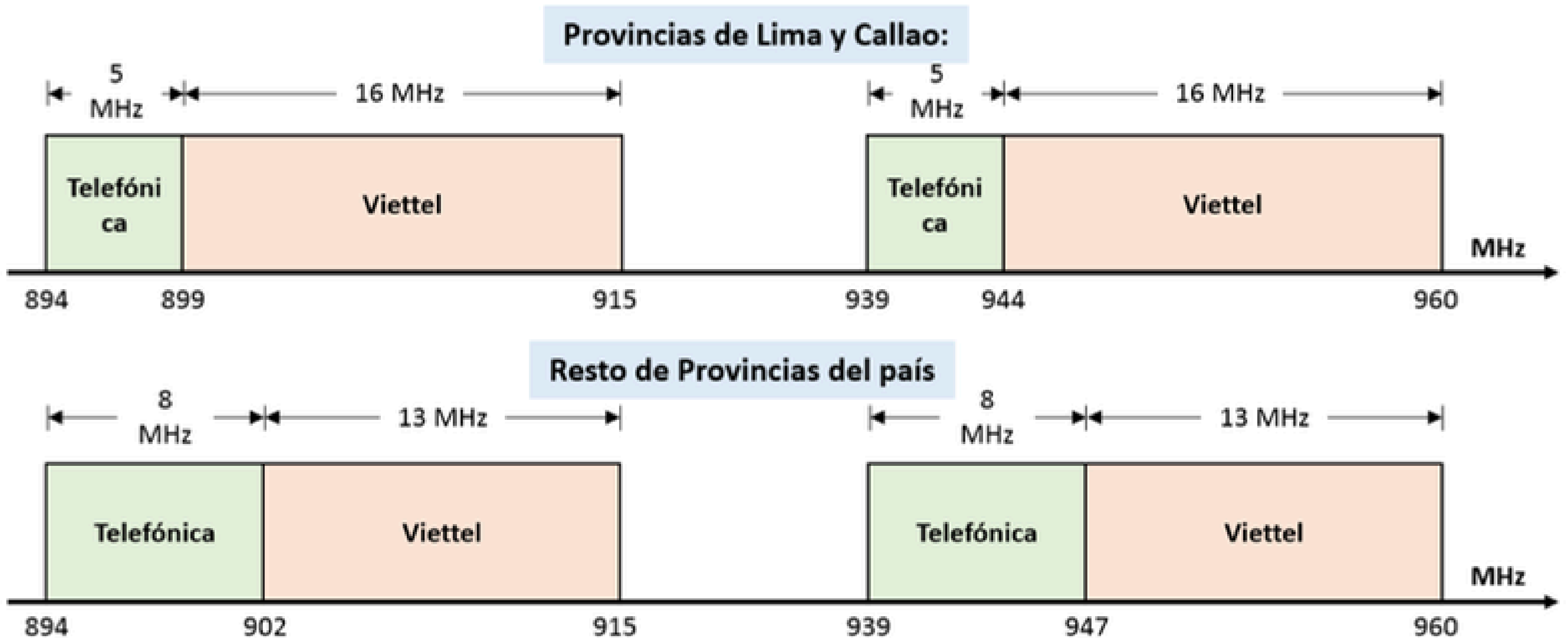
Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL

BANDA 900 MHz

Bandas de 894 - 902 MHz y 939 - 947 MHz Banda declarada en Reserva (*)				
Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida BW: 5MHz	Retorno BW: 5MHz		
1	894 - 899	939 - 944	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida BW: 4MHz	Retorno BW: 4MHz		
1	894 - 898	939 - 943	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A nivel Nacional excepto de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao.
2	898 - 902	943 - 947	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	

Bandas de 899 – 915 MHz y 944 – 960 MHz Banda declarada en Reserva (*)				
Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Area de Asignación
	Ancho de Banda de Ida: (16 MHz)	Ancho de Banda de Retorno: (16 MHz)		
1	899 - 915	944 - 960	Viettel Perú S.A.C.	Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao
Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Area de Asignación
	Ancho de Banda de Ida: (13 MHz)	Ancho de Banda de Retorno: (13 MHz)		
1	902 - 915	947 - 960	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional excepto de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao

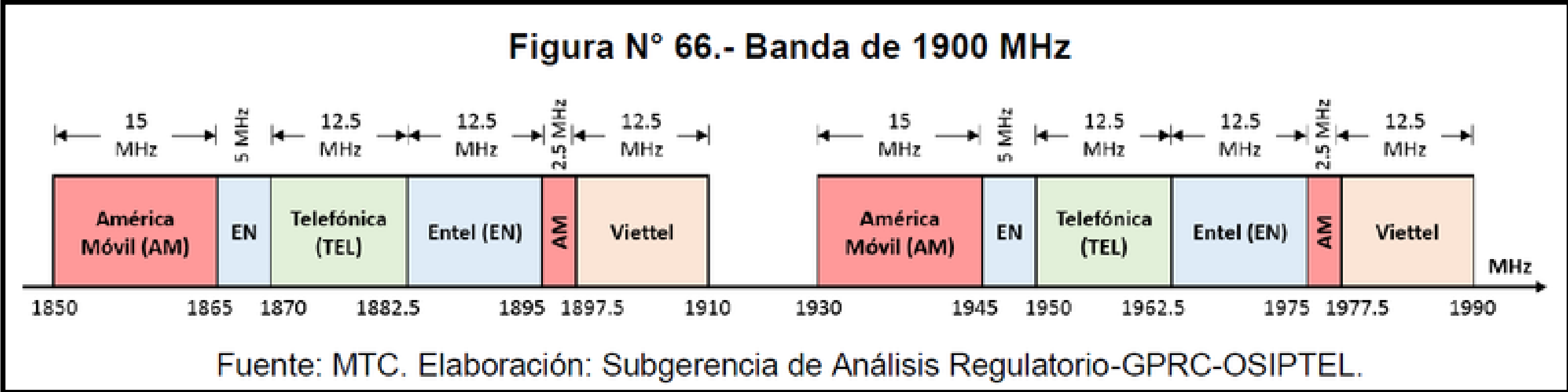
BANDA 900 MHz



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.

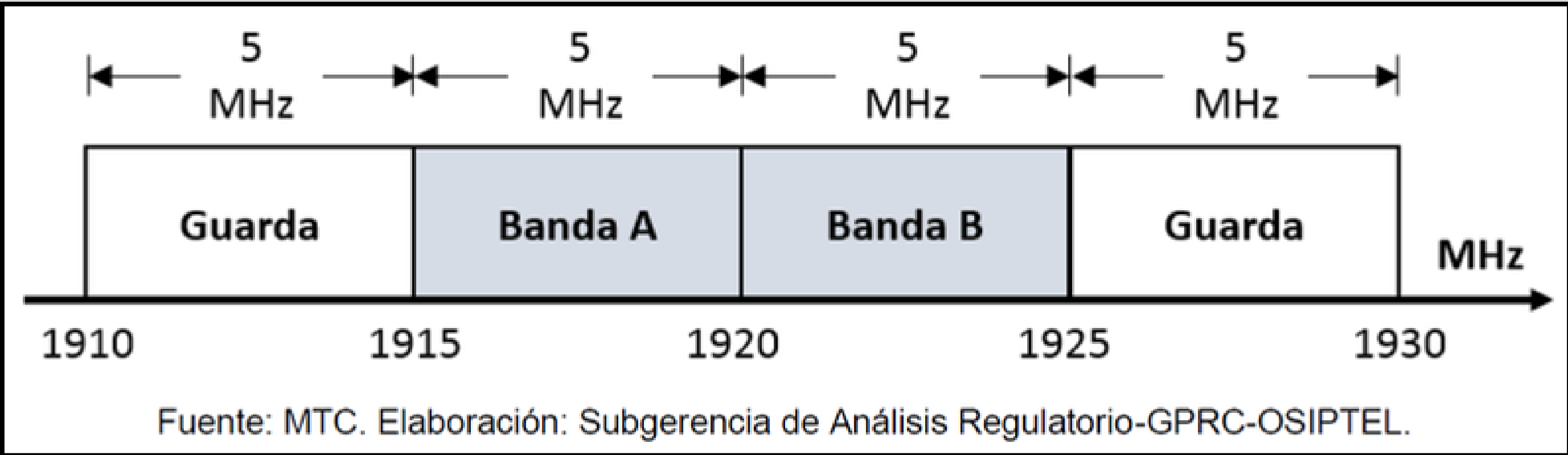
BANDA 1900 MHz

Bandas 1 850 – 1 910 MHz y 1 930 – 1 990 MHz				
Banda declarada en Reserva (*)				
Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	1 850 - 1 865	1 930 - 1 945	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
D	1 865 - 1 870	1 945 - 1 950	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	1 870 - 1 882,5	1 950 - 1 962,5	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
E	1 882,5 - 1 895	1 962,5 - 1 975	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
F	1 895 - 1 897,5	1 975 - 1 977,5	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	1 897,5 - 1 910	1 977,5 - 1 990	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional



BANDA 1910-1930 MHz

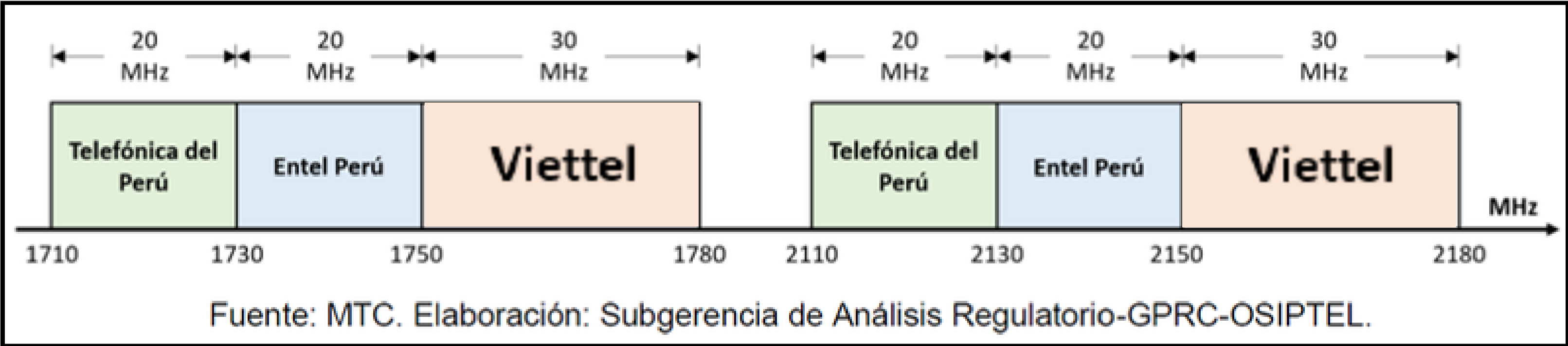
Bandas de 1 910 - 1 930 MHz	
Banda declarada en Reserva (*)	
Canalización de la Banda 1 910 – 1 930 MHz (**)	
Banda	Rango de Frecuencias (MHz) BW: 5 MHz
Guarda	1910 - 1915
A	1915 - 1920
B	1920 - 1925
Guarda	1925 - 1930



BANDA 1700-2100 MHz (AWS)

Bandas 1 710 – 1 780 MHz y 2 110 – 2 180 MHz (*)			
Canales		Empresa	Área de Asignación
Ida	Retorno		
Del 1 al 4	Del 1 al 4	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
Del 5 al 8	Del 5 al 8	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
Del 9 al 14	Del 9 al 14	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional

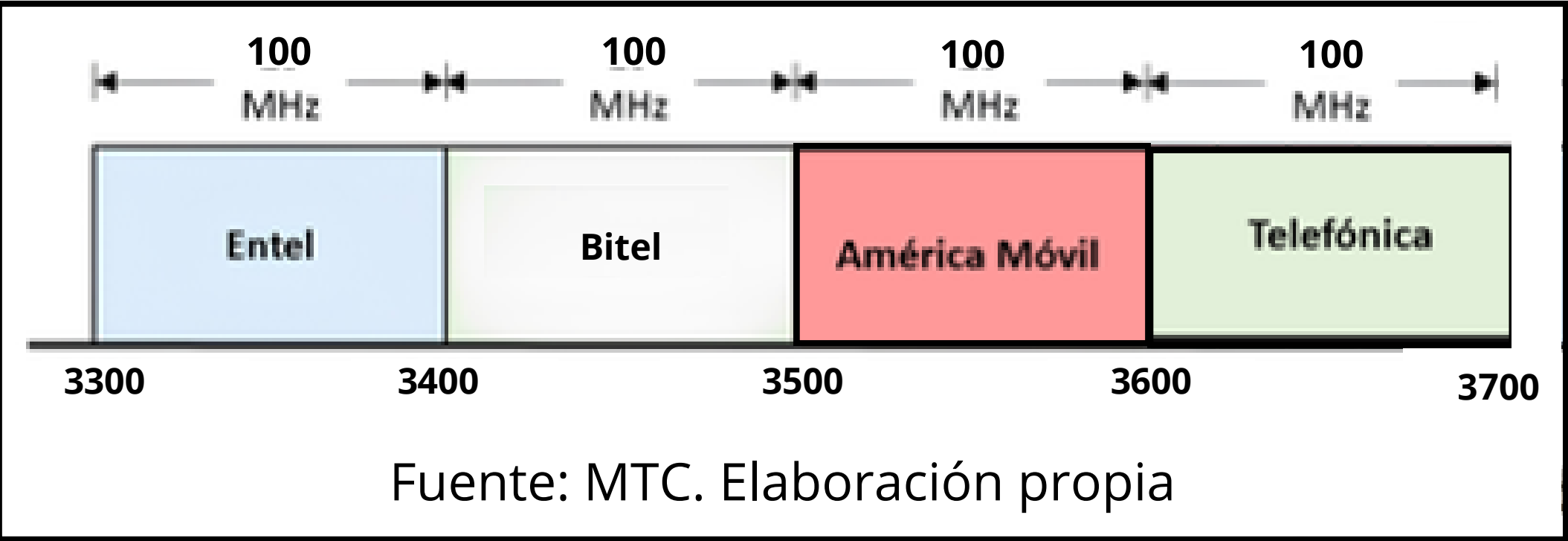
Bandas 1 710 - 1 780 y 2 110 - 2 180 MHz (**)		
Canal	Rango de Frecuencias (MHz)	
	Ida	Retorno
1	1 710 - 1 715	2 110 - 2 115
2	1 715 - 1 720	2 115 - 2 120
3	1 720 - 1 725	2 120 - 2 125
4	1 725 - 1 730	2 125 - 2 130
5	1 730 - 1 735	2 130 - 2 135
6	1 735 - 1 740	2 135 - 2 140
7	1 740 - 1 745	2 140 - 2 145
8	1 745 - 1 750	2 145 - 2 150
9	1 750 - 1 755	2 150 - 2 155
10	1 755 - 1 760	2 155 - 2 160
11	1 760 - 1 765	2 160 - 2 165
12	1 765 - 1 770	2 165 - 2 170
13	1 770 - 1 775	2 170 - 2 175
14	1 775 - 1 780	2 175 - 2 180



BANDA 3300-3800 MHz

Canal	Empresa	Área de Asignación
Del 1 al 20	Entel Perú S.A.	A nivel nacional
Del 21 al 40	Viettel Perú S.A.C.	A nivel nacional
Del 41 al 60	América Móvil Perú S.A.C.	A nivel nacional
Del 61 al 80	Integratel Perú S.A.A. (*)	A nivel nacional

Nota 1: Las operadoras, en forma coordinada, deben sincronizar sus redes que operen en el modo de duplexación TDD.



CANALIZACIÓN DE LA BANDA 3.5 GHz			
CANAL N°	FRECUENCIA (MHz)		CANAL N° FRECUENCIA (MHz)
1	3 300 – 3 305	51	3 550 – 3 555
2	3 305 – 3 310	52	3 555 – 3 560
3	3 310 – 3 315	53	3 560 – 3 565
4	3 315 – 3 320	54	3 565 – 3 570
5	3 320 – 3 325	55	3 570 – 3 575
6	3 325 – 3 330	56	3 575 – 3 580
7	3 330 – 3 335	57	3 580 – 3 585
8	3 335 – 3 340	58	3 585 – 3 590
9	3 340 – 3 345	59	3 590 – 3 595
10	3 345 – 3 350	60	3 595 – 3 600
11	3 350 – 3 355	61	3 600 – 3 605
12	3 355 – 3 360	62	3 605 – 3 610
13	3 360 – 3 365	63	3 610 – 3 615
14	3 365 – 3 370	64	3 615 – 3 620
15	3 370 – 3 375	65	3 620 – 3 625
16	3 375 – 3 380	66	3 625 – 3 630
17	3 380 – 3 385	67	3 630 – 3 635
18	3 385 – 3 390	68	3 635 – 3 640
19	3 390 – 3 395	69	3 640 – 3 645
20	3 395 – 3 400	70	3 645 – 3 650



Leyenda

Ocultar todo

- Estudios
- Resultados
- Puntos de interés
- Catálogo de emplazamientos

Acciones

- Crear estudio nuevo
- Abrir gestor de estudios

Bienvenido a XIRIO



Welcome
Bienvenido

Bienvenido a XIRIO, la
herramienta online
para la Simulación Profesional
de Cobertura Radioeléctrica.

Si es la primera vez que accede a
XIRIO: PlanningTool, aquí
encontrará información para empezar
a trabajar.

Para familiarizarse con la herramienta
dispone de estudios de ejemplo
así como un asistente
que le permitirá crear estudios
de forma rápida y sencilla.

☒ Mostrar este mensaje al inicio de la sesión

Gestor de catálogo

Elementos de catálogo

Tipo de elemento:

Bandas de frecuencias ▼



	Fav.	Nombre	Servicio ▲	Subcategoría	Categoría
	▼		▼	▼	▼
 	☆	BITEL [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	5G	5G	Servicio Mó ▲
 	☆	CLARO [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	5G	5G	Servicio Mó
 	☆	ENTEL [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	5G	5G	Servicio Mó
 	☆	INTEGRATEL [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	5G	5G	Servicio Mó
 	☆	CLARO [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Mó
 	☆	ENTEL [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Mó
 	☆	INTEGRATEL [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Mó
 	☆	BITEL [BANDA AWS 1700/2100]	LTE	LTE	Servicio Mó
 	☆	CLARO [BANDA 700 MHz] Bloque B	LTE	LTE	Servicio Mó ▼

19 elementos (0 seleccionados)

Cerrar

Gestor de catálogo

Elementos de catálogo

Tipo de elemento:

Bandas de frecuencias



	Fav.	Nombre	Servicio	Subcategoría	Categoría	Descripción
	☐					
	☐	BITEL [BANDA 1900] 12.5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil	
	☐	BITEL [BANDA AWS 1700/2100]	LTE	LTE	Servicio Móvil	
	☐	CLARO [BANDA 1900 MHz] 15 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil	
	☐	CLARO [BANDA 1900 MHz] 2.5 MHz	UMTS_FDD			
	☐	CLARO [BANDA 700 MHz] Bloque B	LTE			
	☐	CLARO [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario			
	☐	ENTEL [BANDA 1900 MHz] 12.5 MHz	UMTS_FDD			
	☐	ENTEL [BANDA 1900 MHz] 5 MHz	UMTS_FDD			
	☐	ENTEL [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	5G			
	☐	ENTEL [BANDA 700 MHz] Bloque A	LTE			
	☐	ENTEL [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario			
	☐	ENTEL [BANDA AWS 1700/2100]	LTE			
	☐	INTEGRATEL [BANDA 1900 MHz] 12.5 MHz	UMTS_FDD			
	☐	INTEGRATEL [BANDA 700 MHz] Bloque C	LTE	LTE	Servicio Móvil	
	☐	INTEGRATEL [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
	☐	INTEGRATEL [BANDA AWS 1700/2100]	LTE	LTE	Servicio Móvil	

Selección de servicio

Por favor, seleccione un servicio para el nuevo elemento de catálogo:

Categoría:

Servicio Móvil

Subcategoría:

5G

Servicio:

5G

Seleccionar

Cancelar

Propiedades de la Banda de Frecuencias

Banda ☆

Nombre: CLARO [BANDA 3.5 GHz]

Descripción 1:

BANDA 3300-3800 MHz

Descripción 2:

TDD

☒ Color: 

Parámetros de la banda

Ancho de canal / Separación entre portadoras:

100

MHz ▼

Ordinal del primer canal:

1

Tramo inferior:

Frecuencia inicial:

3500

MHz ▼

Frecuencia final:

3600

MHz ▼

Frecuencia primera portadora:

3550

MHz ▼

☐ Tramo superior:

Frecuencia inicial:

0

MHz ▼

Frecuencia final:

0

MHz ▼

Frecuencia primera portadora:

0

MHz ▼



Gestor de catálogo

Elementos de catálogo

Tipo de elemento:

Bandas de frecuencias ▼



	Fav.	Nombre	Servicio ▲	Subcategoría	Categoría
	▼		▼	▼	▼
	☆	BITEL [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	5G	5G	Servicio Móvil
	☆	CLARO [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	5G	5G	Servicio Móvil
	☆	ENTEL [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	5G	5G	Servicio Móvil
	☆	INTEGRATEL [BANDA 3.5 GHz] 100 MHz	5G	5G	Servicio Móvil
	☆	CLARO [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil
	☆	ENTEL [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil
	☆	INTEGRATEL [BANDA 850 MHz]	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil
	☆	BITEL [BANDA AWS 1700/2100]	LTE	LTE	Servicio Móvil
	☆	CLARO [BANDA 700 MHz] Bloque B	LTE	LTE	Servicio Móvil
	☆	ENTEL [BANDA 700 MHz] Bloque A	LTE	LTE	Servicio Móvil
	☆	ENTEL [BANDA AWS 1700/2100]	LTE	LTE	Servicio Móvil
	☆	INTEGRATEL [BANDA 700 MHz] Bloque C	LTE	LTE	Servicio Móvil
	☆	INTEGRATEL [BANDA AWS 1700/2100]	LTE	LTE	Servicio Móvil
	☆	BITEL [BANDA 1900 MHz] 12.5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil
	☆	CLARO [BANDA 1900 MHz] 15 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil
	☆	CLARO [BANDA 1900 MHz] 2.5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil
	☆	ENTEL [BANDA 1900 MHz] 12.5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil
	☆	ENTEL [BANDA 1900 MHz] 5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil
	☆	INTEGRATEL [BANDA 1900 MHz] 12.5 MHz	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil